

CASO DE ESTUDIO HARVARD

SISCOMER Plus: Gestión de Estimación, Riesgos y Toma de Decisiones en Proyectos de Software Gubernamental

1. Contexto y Planteamiento del Proyecto

Llueve a cántaros sobre Managua. No es una lluvia limpia, es esa cortina gris que te obliga a subir las ventanas del carro y te deja la ropa con olor a tierra mojada y diésel. Adentro de la oficina de *Cosecha Digital*, en el segundo piso de un edificio que tiembla cada vez que pasa un camión, Elena Rivas no ha levantado la vista de la pantalla en seis horas. El café en la taza tiene una película aceitosa encima. Frío. Así lleva tres horas.

El generador de respaldo ruge en el pasillo con un sonido que ella ya reconoce mejor que el latido de su propio corazón: es el tercer apagón de la noche. ENEL no perdona los domingos. Pero el problema no es la luz. El problema está en el borrador de la propuesta que el MEFCCA subió a la plataforma de compras públicas. El proyecto se llama "**SISCOMER Plus**". 2.8 millones de dólares. Para ella y sus 18 empleados, eso no es un contrato, es un salvavidas. Sin eso, la startup muere antes de diciembre.

Pero el salvavidas tiene una trampa. El pliego, en su artículo 12, es quirúrgico: el sistema debe estar en producción en **120 días calendario**. Ni uno más. Elena ha leído esa línea tantas veces que ya la sabe de memoria. El problema es que su instinto, ese que ha pulido en quince años de código, le dice que 120 días no alcanzan ni para hacer el levantamiento de requisitos completo. Pero si propone más tiempo, el comité de compras la descarta en la primera ronda. Y si acepta el plazo y falla, las penalidades son del 50% del contrato: 1.4 millones de dólares. Suficiente para enterrar a Cosecha Digital para siempre. Su dedo índice golpea la mesa. *Toc. Toc. Toc.* Un tic nervioso. Sabe que está bailando en la cuerda floja entre ganar el proyecto y firmar su propia sentencia de muerte.

2. Identificación de Dependencias Tecnológicas Críticas

El teléfono suena. Es Javier, su analista de mercado. No saluda.

—Elena, ya vi el anexo técnico completo. La sección 4.3.7. ¿Ya lo leíste?

Elena se pone de pie. Camina hasta la ventana empañada. La lluvia corre como lágrimas por el vidrio.

—Lo estoy viendo ahora. Interoperabilidad con la Dirección de Aduanas. Esquema XML basado en la normativa RTCA 71.01.04.06...

—Sí —la interrumpe Javier—. Versión 1998.

Elena siente un frío en el estómago que no tiene nada que ver con el aire acondicionado. 1998. Sus desarrolladores más jóvenes ni siquiera habían nacido cuando se redactó esa mierda. Ella sí. Sabe exactamente lo que eso significa: la DGA todavía opera con un mainframe IBM AS/400, un mamut de hierro que habla en COBOL y se comunica con archivos planos separados por pipes. No hay XML, no hay JSON, no hay APIs bonitas. Es como querer conectar un Tesla a una carreta tirada por bueyes.

Si menciona esto en la propuesta, el ministerio no lo va a entender. Lo van a leer como "incertidumbre técnica" y le van a restar puntos. Si no lo menciona y el proyecto arranca, los ingenieros se van a estrellar contra ese muro de 1998 y el cronograma se va a despedazar en el segundo mes. La llamada de Carlos llega justo cuando está buscando su número. Pero no es Carlos. Es la esposa.

—Elena, Carlos se fue. Renunció esta misma tarde. Se va a Costa Rica, a una consultora. Dice que no puede con la presión de la DGA. Dejó la laptop en la oficina.

Elena aprieta el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le ponen blancos. No dice nada. Solo suelta un "gracias" seco y cuelga. Se queda mirando la pantalla, pero no ve los números. Ve el vacío que deja Carlos. Era el único que sabía cómo abrazar a ese monstruo de hierro. Ahora el conocimiento se fue a San José. Y la curva de aprendizaje de un nuevo ingeniero —si logra encontrar uno en Nicaragua que sepa COBOL— es de por lo menos cuatro semanas. Cuatro semanas muertas. En un proyecto de 120 días, perder cuatro es letal.

3. Descomposición del Alcance y Estimación Ascendente (WBS)

Elena abre su herramienta de gestión. No es ninguna maravilla; usa una plantilla de Excel que ella misma diseñó porque los softwares caros se fueron con los primeros despidos del año pasado. Empieza a descomponer el proyecto. Sabe que la estimación ascendente, la *bottom-up*, es la única forma de ver la verdad. Va metiendo entregables: Frontend, Backend Core, Facturación Electrónica, el conector con la DGA, y las pruebas.

Cuando llega al módulo de integración, la cosa se pone fea. Empieza a listar tareas ocultas, esas que Carlos mencionaba en los pasillos pero que nunca se atrevía a escribir en los informes porque "sonaba a excusa". Mapeo semántico de códigos arancelarios: 80 horas. Manejo de timeouts del mainframe (porque el AS/400 tarda hasta ocho segundos en responder): 60 horas. Construcción de un manejador de colas para evitar que el sistema se caiga si la DGA no contesta: 45 horas. Documentación de la migración de datos desde los archivos de texto legacy: 40 horas.

Cada vez que anota un número, siente un puñetazo en el pecho. Suma. Vuelve a sumar. 2.400 horas-persona. Divide entre tres desarrolladores (porque ahora solo le quedan tres de confianza) y aplica la disponibilidad real: no el 100% que ponen los proyectos bonitos, sino el 70% que dicta la realidad de las reuniones, los apagones y la burocracia. La fórmula de Kerzner —esa que está en todos los manuales pero que nadie aplica— le escupe un número: 163 días calendario. 5.4 meses. Ya rebasó los 4 meses del ministerio. Y todavía no ha agregado la contingencia por el riesgo de la DGA. Se lleva las manos a la cabeza y las entierra entre el pelo. 5.4 meses. Suena a fracaso. Suena a que el Licenciado Bermúdez la va a mandar al diablo.

4. Análisis Cuantitativo Mediante Puntos de Función

Necesita validar. Tal vez está exagerando. Tal vez su WBS es demasiado pesimista. Decide aplicar el Análisis de Puntos de Función (APF), esa técnica fría y matemática del IFPUG que no tiene sentimientos. Cuenta los Archivos Lógicos Internos: Cooperativas, Productores, Lotes, Facturas, Configuraciones. La Factura es complejidad alta, porque tiene que dialogar con la DGI. Cuenta las Entradas Externas: nueve pantallas, algunas muy complejas como la validación arancelaria. Cuenta las Salidas: reportes, facturas PDF, etiquetas de trazabilidad.

Hace las tablas en su cuaderno rayado. Le da 152 Puntos de Función No Ajustados. Luego aplica los 14 factores de ajuste generales. La suma le da 38. Calcula el factor: $0.65 + (0.01 * 38) = 1.03$. Puntos de Función Ajustados: 156.5. Busca el benchmark en su biblioteca digital. Para sistemas gubernamentales en Nicaragua, la productividad ronda las 18 horas por punto función. Multiplica:

$156.5 * 18 = 2.817$ horas-persona. A siete horas netas por día, eso son 402 días-persona. Esa cifra es 17% más alta que la WBS.

Se frota los ojos hasta ver estrellitas. La desviación entre ambos métodos supera el 10%. La regla de oro de DeMarco y Lister le viene a la mente: *si dos métodos difieren más del 30%, tu incertidumbre es peligrosa*. 17% no es el 30%, pero es suficiente para saber que el esfuerzo real está más cerca de los 402 que de los 343. La integración con ese maldito AS/400 está inflando todo.

5. Validación Empírica a Través del Modelo COCOMO

—Vamos, Boehm, no me falles —murmura, como si el espíritu de Barry Boehm pudiera oírla desde el más allá.

Abre su hoja de COCOMO II. Convierte los 156.5 PF a líneas de código. Usa la relación estándar de Java: 55 líneas por punto función. 8.600 KDSI. Pero el 40% de eso lo puede reutilizar de su framework interno. Tamaño efectivo: 5.16 KDSI. El dilema ahora es clasificar el proyecto. ¿Orgánico? Ni de broma, los requisitos de la DGA son inestables. ¿Semi-acoplado? Podría ser, pero la integración con el mainframe es una restricción durísima. ¿Empotrado? Sí. La interfaz con el AS/400, los tiempos de respuesta forzados por la ley 917, la necesidad de que el sistema no falle en horario de exportación... todo apunta a empotrado. Usa los coeficientes de Boehm: $a=3.6$, $b=1.20$.

La fórmula básica: $E = 3.6 * (5.16)^{1.20}$. Calcula: $5.16^{1.20} \approx 6.8$. $3.6 * 6.8 = 24.5$ Personas-Mes. Pero eso es el modelo básico, el ingenuo. Ahora aplica los multiplicadores de esfuerzo de COCOMO Intermedio. Confiabilidad del producto (RELY): Alta, 1.15. Complejidad (CPLX): Muy Alta, 1.30. Experiencia del equipo (APEX): Baja por la renuncia de Carlos, 1.22. Herramientas (TOOL): Buenas, 0.90. Calendario (SCED): Muy ajustado, 1.43.

Multiplica todo: $1.15 * 1.30 * 1.22 * 0.90 * 1.43 = 2.34$. El esfuerzo final es $24.5 * 2.34 = 57.3$ Personas-Mes. Eso son 1.260 días-persona. Si tiene tres desarrolladores, la duración calendario es de 420 días. Pero puede paralelizar el frontend y el backend, así que calcula una optimización agresiva: 8 meses. Ocho. El doble de lo que exige el ministerio. Elena apoya la frente contra el borde frío de la mesa. Tiene ganas de llorar, pero las lágrimas no le salen. Está demasiado seca, demasiado cansada, demasiado asustada.

6. Análisis de la Oferta Competitiva y Riesgos Estratégicos

Un mensaje de WhatsApp vibra en su celular. Es Javier otra vez. Le envía una captura de pantalla.

"MegaSoft International, la transnacional, acaba de presentar su borrador de oferta en la cámara de comercio. Tres meses. 1.2 millones de dólares."

Elena lee tres veces. Tres meses. La mitad del tiempo y la mitad del dinero. Por un momento siente que el piso se abre. ¿Cómo pueden ofrecer eso? La respuesta le llega fría y amarga: porque en la India pagan tres pesos por hora, o porque piensan hacer cambios de alcance a medio camino, o porque van a entregar un sistema tan lleno de deuda técnica que después el MEFCCA tendrá que pagar el triple en mantenimiento. Pero el ministerio no ve eso. El ministerio ve plazos y números. La propuesta de Elena —8 meses y 2.8 millones— va a verse como la de una empresa lenta y cara. No importa que incluya pruebas de penetración, capacitación en las cooperativas rurales, o el costo real de hablar con el mainframe de la DGA. Los políticos quieren inaugurar en esta legislatura.

Elena agarra el teléfono. Son las 4:15 de la madrugada. Marca el número personal del Licenciado Bermúdez. Lo ha guardado en su lista de contactos como "El Último Recurso". El teléfono suena. Una, dos, tres veces. Sabe que lo está despertando. Sabe que es una falta de respeto. Pero también sabe que es la única forma de que alguien con poder entienda la verdad antes de que las ofertas se cierren.

—¿Bermúdez? Soy Elena Rivas. Séquese los ojos, levántese y escúcheme. Tengo cinco minutos para explicarle por qué 120 días nos van a dejar a todos en la calle.

7. Negociación y Propuesta de Planificación por Fases (Rolling-Wave)

Bermúdez gruñe. Su voz es grave y áspera.

—Elena, son las cuatro de la mañana. Esto tiene que ser importante.

—Lo es. Usted quiere un sistema que funcione, no un sistema que se caiga a las dos semanas. La DGA tiene un AS/400 que habla COBOL y usa archivos planos. La integración no son dos semanas, son tres meses. Además, mi arquitecto de integración renunció hoy. Me quedé sin el experto. Si firmo su plazo de 120 días, le garantizo que a los 90 días le voy a pedir una prórroga por fuerza mayor, y usted va a tener que explicarle al Ministro por qué no le avisé antes. En cambio...

Bermúdez la interrumpe.

—¿En cambio qué?

—En cambio, propongo dos fases. Fase uno: en cuatro meses entregamos el sistema funcionando para las cooperativas. Registros, inventarios, facturación interna. Todo bonito. La integración con la DGA la ponemos en modo simulado, un *sandbox*, para que los productores vean cómo funciona. Fase dos: en los siguientes cuatro meses conectamos el *switch* a producción real, con la DGA en vivo. Usted me da una cláusula que diga que el retraso es por restricción de un tercero —el Estado mismo— y yo me comprometo a que el MVP esté listo en 120 días. Así usted inaugura en la fecha, la prensa toma fotos, y yo no me voy a la quiebra.

Silencio en la línea. Dura treinta segundos. Un siglo.

—Elena —dice Bermúdez, y su voz ya no es de burócrata enojado, es de hombre evaluando una apuesta—. Si me entregas el sistema base en cuatro meses, yo puedo defender eso ante el ministro como una estrategia de mitigación. Redacta una carta anexa. Deja claro que la infraestructura de la DGA es un factor externo. Mañana a las ocho te espero con el acta modificada. Pero no me falles. Si fallas, te voy a perseguir hasta el último centavo.

La llamada termina. Elena mira el reloj: 4:47 a.m. Tiene tres horas y trece minutos para convertir sus 2.400 horas de dolor en un documento de propuesta que parezca seguro, elegante y ganador. No es tiempo para dormir. Es tiempo para escribir. Se levanta, va a la cocina, se prepara un café negro sin azúcar. Esta vez no se va a enfriar.

8. Cuestionario de Análisis y Aplicación Práctica

Con base en la narrativa que acabas de leer y en los conceptos de la Unidad II (Estimación de Proyectos de Software), responde las siguientes preguntas con profundidad técnica, argumentación

sólida y, si es necesario, cálculos explícitos. No se trata de repetir el cuento, sino de demostrar que entiendes las herramientas de estimación y sabes aplicarlas en escenarios de presión real.

Pregunta 1. Descomposición del trabajo y principios MECE

Elena descompuso el proyecto en cinco entregables mayores, pero en la madrugada descubrió tareas ocultas en el módulo de integración con la DGA que Carlos nunca documentó formalmente. Basándote en el principio **MECE** (mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos) y en la **regla del 8/80**, propón al menos **cinco paquetes de trabajo específicos** que deberían haber estado en esa WBS desde el inicio. Para cada paquete, describe brevemente su objetivo, estima el esfuerzo en horas-persona usando la técnica de los **tres puntos (PERT)** con escenarios optimista, probable y pesimista, y argumenta por qué cada paquete es indispensable para que la WBS sea realmente "colectivamente exhaustiva". Finalmente, reflexiona: ¿la omisión de estos paquetes invalida completamente la aplicación de la regla del 8/80 en el cronograma prometido al ministerio? Justifica.

Pregunta 2. Medición funcional mediante puntos de función

Utilizando los datos del caso —los ALI, EE y SE que Elena identificó— elabora tu propio conteo detallado de **Puntos de Función No Ajustados (PFNA)**. Asigna complejidades (baja, media, alta) a cada elemento y justifica cada asignación con argumentos extraídos de la narrativa (por ejemplo, la complejidad de la facturación electrónica o la validación arancelaria). Luego, aplica el factor de ajuste general (FA = 1.03) que Elena calculó para obtener los **Puntos de Función Ajustados**. Convierte el resultado en horas-persona y días-persona, y compara tu estimación con la productividad histórica de sistemas financieros en Nicaragua (18 a 20 horas/PF). ¿Tu resultado coincide con los 402 días-persona que Elena obtuvo, o existe una desviación que podría explicarse por la falta de experiencia del equipo tras la renuncia de Carlos? Analiza el impacto de la pérdida de un experto en el rendimiento medido en puntos de función.

Pregunta 3. Aplicación y clasificación en el modelo COCOMO

Elena clasificó el proyecto como "**Empotrado**" debido a la integración con el mainframe de la DGA. Sin embargo, un competidor o un auditor técnico podría argumentar que debería ser "**Semi-acoplado**", porque el equipo es pequeño, trabaja en Managua y el núcleo del negocio (cooperativas) es relativamente estable. Toma una postura crítica: ¿estás de acuerdo con Elena o crees que exageró la clasificación? Justifica con argumentos técnicos, no solo emocionales.

Aplicando el modelo **COCOMO Básico** con la clasificación que elijas, calcula el esfuerzo en Personas-Mes (PM) para el tamaño efectivo de 5.16 KDSI. Luego, aplica los cinco multiplicadores de esfuerzo (RELY=1.15, CPLX=1.30, APEX=1.22, TOOL=0.90, SCED=1.43) para obtener el esfuerzo ajustado. Finalmente, recalcula la duración calendario en meses, considerando un equipo de 3 personas con una disponibilidad real del 70% (como ocurre en el caso). ¿Llegas a los fatídicos **8 meses** que Elena visualizó, o tu resultado es distinto? Explica por qué la diferencia (si existe) es relevante para la negociación con el ministerio.

Pregunta 4. Compensaciones estratégicas y análisis de la competencia

La oferta de MegaSoft de 3 meses y 1.2M de dólares parece, en papel, muy superior a la propuesta de Elena (8 meses, 2.8M). Sin embargo, la experiencia muestra que las ofertas *lowball* suelen ocultar riesgos catastróficos. Construye un argumento persuasivo, de al menos tres párrafos, que Elena podría haber usado (y quizá usó) con Bermúdez para desacreditar a la transnacional sin parecer desesperada. Tu argumento debe incluir:

- La aplicación de la **Ley de Brooks** al escenario de MegaSoft (que tendría que contratar decenas de personas de golpe para cumplir el plazo).
- El riesgo de **Scope Creep** y **Deuda Técnica** en proyectos apresurados.
- La estrategia de **Rolling-Wave Planning** que Elena propuso (MVP en 4 meses + integración en 8) como una aplicación inteligente del **Triángulo de Hierro** (Alcance, Tiempo, Costo), mostrando que su propuesta no es un fracaso, sino un plan de contingencia realista.

Pregunta 5. Análisis de Costo Total de Propiedad y decisión final

El ministerio le exige a Elena un análisis financiero a tres años (**TCO**) para justificar su presupuesto de \$2.8M. Además, le pide compararlo con la alternativa de comprar un SaaS de facturación genérico que cuesta \$5,000/mes, con una integración única de \$60,000 para conectar con la DGA, pero que no incluye capacitación local (lo que obliga a contratar un consultor externo por \$20,000 anuales). Los costos de infraestructura en la nube también son distintos: \$8,000/mes para el desarrollo interno versus \$2,000/mes para el SaaS.

Elena también debe considerar el costo de la rotación de personal: la renuncia de Carlos le costó \$15,000 en reclutamiento, horas extras y caída de productividad. Calcula el **TCO a 3 años** para ambas opciones. Considerando no solo el dinero, sino también factores estratégicos (control de datos agrícolas sensibles, personalización, dependencia tecnológica), ¿cuál es tu recomendación final? ¿Elena debería desarrollar todo internamente, subcontratar el módulo de facturación y concentrarse en la gestión de cooperativas, o hay una tercera vía que no se mencionó en el caso? Fundamenta tu respuesta con números y con visión de largo plazo.